

La coupe d'efficacité

Une hybridation exacte–heuristique pour l'optimisation d'une fonction linéaire fractionnaire sur l'ensemble efficace d'un MOILFP

Résumé

On considère le problème (P) : maximiser une fonction linéaire fractionnaire f sur l'ensemble $\mathcal{E}$ des solutions efficaces d'un programme linéaire fractionnaire multi-objectif en nombres entiers. Ce mémoire présente *une seule* contribution et la traite complètement : une **coupe d'efficacité** qui permet de retrancher du relâché servant à borner q^* la région dominée par un point **efficace**, alors que la coupe classique ne l'autorise qu'autour d'un point *dominé*.

L'intérêt est une hybridation au sens fort. La recherche heuristique produit, comme sous-produit, une archive de points efficaces certifiés ; le théorème 1 en fait la *source des coupes de la borne exacte*. Le flux d'information s'inverse : ce n'est plus la partie exacte qui certifie la partie heuristique, c'est la partie heuristique qui fournit à la partie exacte ce dont elle manque. La réserve – les solutions alternatives de même vecteur critères – se lève par une condition de clôture qui coûte *un seul programme de faisabilité* par point d'archive.

Une proposition en découle, sans équivalent pour la coupe de dominance : si le relâché se *vide*, l'optimalité est prouvée sans qu'aucune borne n'ait été évaluée. Sur 90 instances à budget identique, l'optimalité prouvée passe de 84 à 86, le nombre médian d'appels au solveur entier de 124 à 97 et le temps médian de 0,9 s à 0,7 s ; sur le régime cible, de 57/80 à 75/80 preuves. Deux illustrations numériques entièrement détaillées, à 2 puis 3 variables, exposent le mécanisme pas à pas.

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Le problème	2
1.2	Ce qui manque aux méthodes existantes	2
1.3	Le verrou, en une phrase	2
1.4	Contribution	3
2	Cadre et briques réutilisées	3
2.1	Notations et hypothèses	3
2.2	Trois briques	3
3	Le verrou : la coupe de dominance n'a rien à mordre	4
4	La coupe d'efficacité	4
4.1	Le théorème	4
4.2	La borne reste valide	5
4.3	Une preuve inaccessible à la coupe de dominance	5
5	La condition de clôture coûte un programme, pas un optimum	5
6	Un seul vivier, deux sources	6
7	L'algorithme	6
7.1	Vue d'ensemble	6
7.2	Pseudo-code	6
7.3	Code	9

8	Illustration numérique 1 : deux variables, pas à pas	10
8.1	L'instance	10
8.2	Étape 1 – la recherche	10
8.3	Étape 2 – ce que chaque coupe retranche	10
8.4	Étape 3 – la clôture	10
8.5	Étape 4 – le relâché se vide	12
8.6	Étape 5 – la borne, coupe par coupe	12
8.7	Ce que la méthode rend réellement	13
9	Illustration numérique 2 : trois variables	13
9.1	L'instance	13
9.2	Trajectoire	13
10	Résultats	15
10.1	Protocole	15
10.2	Régime cible	15
10.3	Lot systématique	15
10.4	Où elle n'apporte rien, et pourquoi	15
11	Conclusion	16

1 Introduction

1.1 Le problème

Soit le programme linéaire fractionnaire multi-objectif en nombres entiers

$$(\text{MOILFP}) \quad \max Z_k(x) = \frac{c_k^\top x + a_k}{d_k^\top x + b_k}, \quad k = 1, \dots, p, \quad \text{s.c. } Ax \leq b, \quad x \in \mathbb{Z}_+^n,$$

et $\mathcal{E}$ son ensemble de solutions efficaces. Étant donnée une seconde fonction fractionnaire $f = (c^\top x + a)/(d^\top x + b)$, on cherche

$$(P) \quad q^* = \max_{x \in \mathcal{E}} f(x).$$

La difficulté n'est pas f , qui se traiterait par Dinkelbach; elle est le domaine, $\mathcal{E}$, qui n'est ni convexe, ni connexe, ni décrit par des contraintes. Toute méthode doit donc *représenter* $\mathcal{E}$ d'une manière ou d'une autre.

1.2 Ce qui manque aux méthodes existantes

Les méthodes exactes du domaine énumèrent implicitement $\mathcal{E}$. Elles sont correctes, et sans recours dès que le front s'épaissit : interrompues, elles ne rendent *aucune* garantie. Une méthode qui encadre q^* à tout instant, elle, reste exploitable à budget fini.

Un tel encadrement demande deux choses. Une borne inférieure : la valeur $q = f(\bar{x})$ d'un point $\bar{x}$ *certifié efficace* – c'est le travail de la recherche. Et une borne supérieure : un ensemble $\mathcal{R} \supseteq \mathcal{E}$ sur lequel maximiser un substitut linéaire. La qualité de la borne tient entièrement à la *finesse* de $\mathcal{R}$, donc à ce qu'on sait en retrancher.

1.3 Le verrou, en une phrase

On ne sait retrancher que ce qui est dominé par un point **dominé** déjà rencontré. Or les points dominés sont rares là où la borne en aurait le plus besoin : la profondeur médiane des chaînes de réparation vaut 1, et sur les deux instances illustratives de ce mémoire la recherche n'en produit *aucun*. La coupe classique n'a rien à mordre.

1.4 Contribution

1. **Théorème 1 (coupe d'efficacité).** On peut couper autour d'un point *efficace* : la région retranchée ne contient, parmi les points efficaces, que ceux de *même vecteur critères*.
2. **Théorème 2 (borne sur le relâché d'archive).** Sous une condition de clôture, la borne resserrée reste valide sur ce relâché plus petit.
3. **Proposition 3 (relâché vide).** Si le relâché se vide, $q^* = q$. La coupe de dominance ne peut jamais produire cette preuve, puisqu'elle *préserve* $\mathcal{E}$.
4. **La clôture coûte un programme de faisabilité**, pas un optimum (§5), et ses deux issues sont l'une et l'autre utiles.
5. **Un seul vivier, deux sources** (§6) : mettre les deux coupes en concurrence sous un plafond global, et non leur allouer des budgets séparés – point où une mise en œuvre naïve perd 28 preuves sur 90.

2 Cadre et briques réutilisées

Cette section fixe les notations et rappelle, sans les redémontrer, les seuls résultats antérieurs dont la suite a besoin. Elle est délibérément brève : tout le reste du mémoire est nouveau.

2.1 Notations et hypothèses

$\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{Z}_+^n : Ax \leq b\}$ est le domaine entier, $N_k(x) = c_k^\top x + a_k$ et $D_k(x) = d_k^\top x + b_k$, $Z(x)$ le vecteur critères. Un point y domine x si $Z(y) \geq Z(x)$ et $Z(y) \neq Z(x)$; $\mathcal{E}$ est l'ensemble des $x \in \mathcal{S}$ non dominés. Un rationnel q est toujours écrit $q = P/Q$ sous forme irréductible avec $Q > 0$.

Hypothèses. (A1) $d_k \geq 0$ et $b_k \geq 1$ pour tout k , ainsi que pour f ; (A2) $A \geq 0$ à colonnes non nulles et $b \geq 0$. (A1) entraîne $D_k(x) \geq 1 > 0$ partout ; (A2) rend $\mathcal{S}$ non vide et borné. Toutes les données sont entières.

Remarque 1 (intégralité). Les quantités e_k et $QN - PD$ introduites plus bas sont *entières*. Les tests d'arrêt portant sur elles sont donc exacts, sans tolérance numérique. C'est ce qui rend sûres les équivalences « $e_k(x) > 0 \iff e_k(x) \geq 1$ » et « $f(x) > q \iff QN(x) - PD(x) \geq 1$ » utilisées de façon répétée.

2.2 Trois briques

Brique 1 – test d'efficacité intégral. Pour $\bar{x} \in \mathcal{S}$, en posant $\bar{N}_k = N_k(\bar{x})$, $\bar{D}_k = D_k(\bar{x})$ et

$$e_k^{\bar{x}}(x) := \bar{D}_k N_k(x) - \bar{N}_k D_k(x) = \bar{D}_k D_k(x) (Z_k(x) - Z_k(\bar{x})),$$

la quantité $\theta(\bar{x}) = \max\{\sum_k e_k^{\bar{x}}(x) : e_k^{\bar{x}}(x) \geq 0 \ \forall k, x \in \mathcal{S}\}$ est un entier ≥ 0 , et $\bar{x} \in \mathcal{E} \iff \theta(\bar{x}) = 0$. Si $\theta(\bar{x}) > 0$, tout optimum domine $\bar{x}$.

Deux conséquences servent ici. Le test est *exact*, donc l'archive produite par la recherche est faite de points *prouvés* efficaces – c'est la précondition du théorème 1. Et $e_k^{\bar{x}}$ est entière, de même signe que $Z_k(x) - Z_k(\bar{x})$, d'où

$$Z_k(x) > Z_k(\bar{x}) \iff e_k^{\bar{x}}(x) \geq 1. \quad (1)$$

Brique 2 – borne resserrée. Soit $q = P/Q$ atteinte par un point efficace, $\mathcal{R}$ un relâché contenant $\mathcal{E}$, $U \geq \max_{x \in \mathcal{R}} \{QN(x) - PD(x)\}$ et $D^+ = \min\{D(x) : x \in \mathcal{R}, QN(x) - PD(x) \geq 0\}$. Alors

$$q^* \leq q + \frac{U}{Q D^+}, \quad \text{et } U \leq 0 \Rightarrow q^* = q. \quad (2)$$

Brique 3 – coupe de dominance. Si $\bar{x}$ est *dominé*, la région $\{x \in \mathcal{S} : Z(x) \leq Z(\bar{x})\}$ ne contient aucun point efficace, et se retranche par la disjonction

$$\exists k : e_k^{\bar{x}}(x) \geq 1 \iff e_k^{\bar{x}}(x) \geq 1 - M_k(1 - u_k) \quad \forall k, \quad \sum_k u_k \geq 1, \quad u \in \{0, 1\}^p. \quad (3)$$

C'est la seule opération de resserrement disponible avant ce mémoire. Son coût est de p variables binaires par coupe – il faut le garder en tête, c'est lui qui impose un plafond (§6).

3 Le verrou : la coupe de dominance n'a rien à mordre

La précondition de la brique 3 n'est pas négociable : couper autour d'un point efficace le retirerait de $\mathcal{R}$, et $\mathcal{R}$ ne contiendrait plus $\mathcal{E}$. Or elle contraint la coupe à ne se nourrir que de ce que les chaînes de réparation traversent.

Un constat mesuré, pas une intuition. La campagne mesure une profondeur médiane de chaîne de réparation égale à 1 : la recherche ne franchit qu'un point dominé par mouvement. Dans le régime à $\mathcal{E}$ épais – celui qui résiste – l'archive compte des dizaines de points efficaces certifiés quand les points dominés se comptent sur les doigts. Et sur les deux instances illustratives de ce mémoire, la recherche en collecte **zéro** : la réparation atteint un point efficace du premier coup.

	instance $\mathcal{I}_2$	instance $\mathcal{I}_3$
$ \mathcal{S} $	22	36
$ \mathcal{E} $	5	5
points dominés <i>existants</i>	17	31
points dominés <i>collectés par la recherche</i>	0	0
points d'archive disponibles	5	4

La ressource est là – l'archive – mais le théorème interdit de s'en servir. Deux obstacles à lever : montrer qu'une coupe autour d'un point efficace ne détruit que peu, et rendre ce « peu » vérifiable.

4 La coupe d'efficacité

4.1 Le théorème

Théorème 1 (Coupe d'efficacité). *Soient $a \in \mathcal{E}$ et $x \in \mathcal{E}$ avec $Z(x) \neq Z(a)$. Alors il existe k tel que $e_k^a(x) \geq 1$. Par conséquent, pour tout $A \subseteq \mathcal{E}$,*

$$\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}_A \cup \{x \in \mathcal{S} : \exists a \in A, Z(x) = Z(a)\}, \quad \mathcal{R}_A := \{x \in \mathcal{S} : \forall a \in A, \exists k, e_k^a(x) \geq 1\}.$$

Démonstration. Supposons $Z_k(x) \leq Z_k(a)$ pour tout k . Comme $Z(x) \neq Z(a)$, le point a domine-rait x , ce qui contredit l'efficacité de x . Il existe donc k avec $Z_k(x) > Z_k(a)$, c'est-à-dire $e_k^a(x) \geq 1$ par (1). L'inclusion s'obtient en appliquant ceci à chaque $a \in A$, pour les x efficaces dont le vecteur critères diffère de tous ceux de A . $\square$

La différence avec la brique 3 tient en une ligne, et c'est toute la contribution :

	coupe de dominance	coupe d'efficacité
précondition sur a	a <i>dominé</i>	a <i>efficace</i>
forme algébrique	identique : la disjonction (3), p binaires	
points efficaces perdus	aucun	ceux de <i>même vecteur critères</i>
source	chaînes de réparation	archive
$\mathcal{R}$ peut-il se vider ?	jamais ($\mathcal{R} \supseteq \mathcal{E}$)	oui

4.2 La borne reste valide

Théorème 2 (Borne sur le relâché d'archive). *Soient $A \subseteq \mathcal{E}$ un ensemble de points efficaces certifiés, $q = P/Q$ la valeur de l'incumbent, et supposons la **condition de clôture***

$$\forall a \in A : \quad \max\{f(x) : x \in \mathcal{S}, Z(x) = Z(a)\} \leq q. \quad (4)$$

Soient $U \geq \max_{x \in \mathcal{R}_A} \{QN(x) - PD(x)\}$ et $D^+ = \min\{D(x) : x \in \mathcal{R}_A, QN(x) - PD(x) \geq 0\}$. Alors

$$q^* \leq q + \frac{U}{QD^+}$$

Démonstration. Soit $x^* \in \mathcal{E}$ atteignant q^* . Par le théorème 1, deux cas. Ou bien $Z(x^*) = Z(a)$ pour un $a \in A$: alors $q^* = f(x^*) \leq q$ par (4), et l'inégalité est acquise puisque $U \geq 0$. Ou bien $x^* \in \mathcal{R}_A$: l'argument de (2) s'applique mot pour mot à $\mathcal{R}_A$, soit $f(x^*) - q = (QN(x^*) - PD(x^*)) / (QD(x^*)) \leq U / (QD^+)$. $\square$

4.3 Une preuve inaccessible à la coupe de dominance

Proposition 3 (Relâché vide). *Sous les hypothèses du théorème 2, si $\mathcal{R}_A = \emptyset$ alors $q^* = q$.*

Démonstration. Par le théorème 1, $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}_A \cup \{x : \exists a \in A, Z(x) = Z(a)\}$. Si $\mathcal{R}_A = \emptyset$, tout point efficace a donc le vecteur critères d'un point de A , et la clôture (4) donne $q^* \leq q$. Comme $q \leq q^*$ (q est atteinte par un point efficace), il y a égalité. $\square$

Cette proposition n'a *pas* d'équivalent pour la coupe de dominance. Celle-ci préserve $\mathcal{E}$ par construction : $\mathcal{R}$ contient toujours $\mathcal{E}$ et ne peut donc jamais se vider tant que $\mathcal{E}$ est non vide. Seule la coupe d'efficacité peut *épuiser* le relâché, et c'est une preuve d'optimalité obtenue **sans qu'aucune borne n'ait été évaluée**.

Le cas se présente exactement là où $\mathcal{E}$ est mince – le régime à corrélation élevée entre critères, où la campagne mesure une médiane $|\mathcal{E}| = 1$ – puisque l'archive y couvre $\mathcal{E}$ en quelques points. Ne pas le traiter coûte cher : dans une version antérieure de notre mise en œuvre, un relâché vide était lu comme un *échec* de la borne, et l'optimalité prouvée tombait à 56 instances sur 90 au lieu de 86, la totalité de l'écart provenant d'instances à front mince.

5 La condition de clôture coûte un programme, pas un optimum

La condition (4) semble demander, pour chaque $a \in A$, un maximum de f sur $\{x : Z(x) = Z(a)\}$ – donc un Dinkelbach complet par point d'archive, ce qui ruinerait l'intérêt de la coupe. Il n'en est rien : *on n'a pas besoin du maximum, seulement de savoir s'il dépasse q* . C'est une question de **faisabilité**, et un seul programme y répond.

$$(C_a) \quad \text{trouver } x \in \mathcal{S} \text{ tel que } e_k^a(x) = 0 \quad \forall k, \quad QN(x) - PD(x) \geq 1. \quad (5)$$

Les deux contraintes sont exactes grâce à la remarque 1 : les e_k^a étant entières, $e_k^a(x) = 0$ équivaut à $Z_k(x) = Z_k(a)$; et $QN - PD$ étant entière, « ≥ 1 » équivaut à $f(x) > q$. Deux issues, toutes deux utiles :

- **(C_a) infaisable** $\Rightarrow$ la clôture est établie pour a : *on pose la coupe* ;
- **(C_a) faisable** $\Rightarrow$ le point rendu a le même vecteur critères qu'un point efficace, il est donc *lui-même efficace*, et il bat l'incumbent. On l'empêche : la coupe n'est pas posée, mais la borne *inférieure* monte, ce qui est un pas de Dinkelbach gratuit.

Il n'y a donc pas de branche perdante. En pratique la seconde issue ne s'est jamais produite dans nos mesures : sur 143 220 paires de points efficaces vérifiées par énumération exhaustive, aucune ne partage de vecteur critères. La clôture est de fait gratuite – mais elle est *vérifiée* et non supposée, et c'est ce qui rend la coupe sûre.

6 Un seul vivier, deux sources

Les deux coupes ont exactement la même forme – la disjonction (3) – donc exactement le même coût, p binaires chacune. Leur allouer des budgets séparés serait doublement fautif.

D'abord parce qu'un plafond existe : au-delà d'une quarantaine de coupes, chaque coupe supplémentaire alourdit le programme entier plus qu'elle ne resserre le relâché, et l'oracle n'a plus le temps de conclure. Ensuite parce que la mesure le confirme brutalement : poser 40 coupes d'archive *en plus* des 40 de dominance fait tomber l'optimalité prouvée de 84 à 56 sur 90 instances.

La règle correcte est donc : **un seul vivier, un seul plafond, les deux sources en concurrence**, classées par valeur décroissante du substitut linéaire $w^\top x$ où $w = Qc - Pd$. Ce sont les points de plus grande valeur du substitut qui tirent U vers le haut, quelle que soit leur origine ; les couper est ce qui resserre le plus.

L'effet est automatique et souhaitable : là où les points dominés abondent, ils occupent le vivier ; là où ils sont rares – le régime à $\mathcal{E}$ épais, justement – l'archive le remplit à leur place. Aucun réglage n'arbitre : le classement le fait.

7 L'algorithme

7.1 Vue d'ensemble

7.2 Pseudo-code

Trois procédures suffisent. La première établit la clôture, la deuxième construit le vivier, la troisième est la boucle de certification.

Algorithme 1: CLÔTURE(a, q) – un seul programme de faisabilité

Entrées: $a \in \mathcal{E}$ certifié, incumbent $q = P/Q$
Sorties: ÉTABLIE, ou un point x efficace avec $f(x) > q$

- 1 Construire les lignes $Ax \leq b$, $x \geq 0$ entier
- 2 **pour** $k \leftarrow 1$ **à** p **faire**
- 3 $\lfloor$ ajouter $e_k^a(x) = 0$ $\triangleright \iff Z_k(x) = Z_k(a)$, exact car $e_k^a \in \mathbb{Z}$
- 4 ajouter $QN(x) - PD(x) \geq 1$ $\triangleright \iff f(x) > q$, exact car entier
- 5 $r \leftarrow$ résoudre ce programme de *faisabilité*
- 6 **si** r infaisable **alors retourner** ÉTABLIE
- 7 **retourner** $r.x$ $\triangleright$ efficace et meilleur que q

Algorithme 2: VIVIER($\mathcal{D}, \mathcal{A}, w$) – une seule réserve, deux sources

Entrées: points dominés $\mathcal{D}$, archive $\mathcal{A}$, substitut $w = Qc - Pd$
Sorties: liste de couples (point, origine) triée

- 1 $V \leftarrow \emptyset$
- 2 **pour chaque** $x \in \mathcal{D}$ distincts **faire**
- 3 $\lfloor V \leftarrow V \cup \{(x, \text{dom})\}$
- 4 **pour chaque** $a \in \mathcal{A}$ distincts **faire**
- 5 $\lfloor V \leftarrow V \cup \{(a, \text{arch})\}$
- 6 trier V par $w^\top x$ décroissant $\triangleright$ ce sont eux qui tirent U vers le haut
- 7 **retourner** V

Remarque 2 (validité malgré un incumbent mobile). Chaque tour produit une borne valide sur q^* pour le q de ce tour. Comme q^* ne dépend pas de q , le *minimum* des bornes obtenues reste une

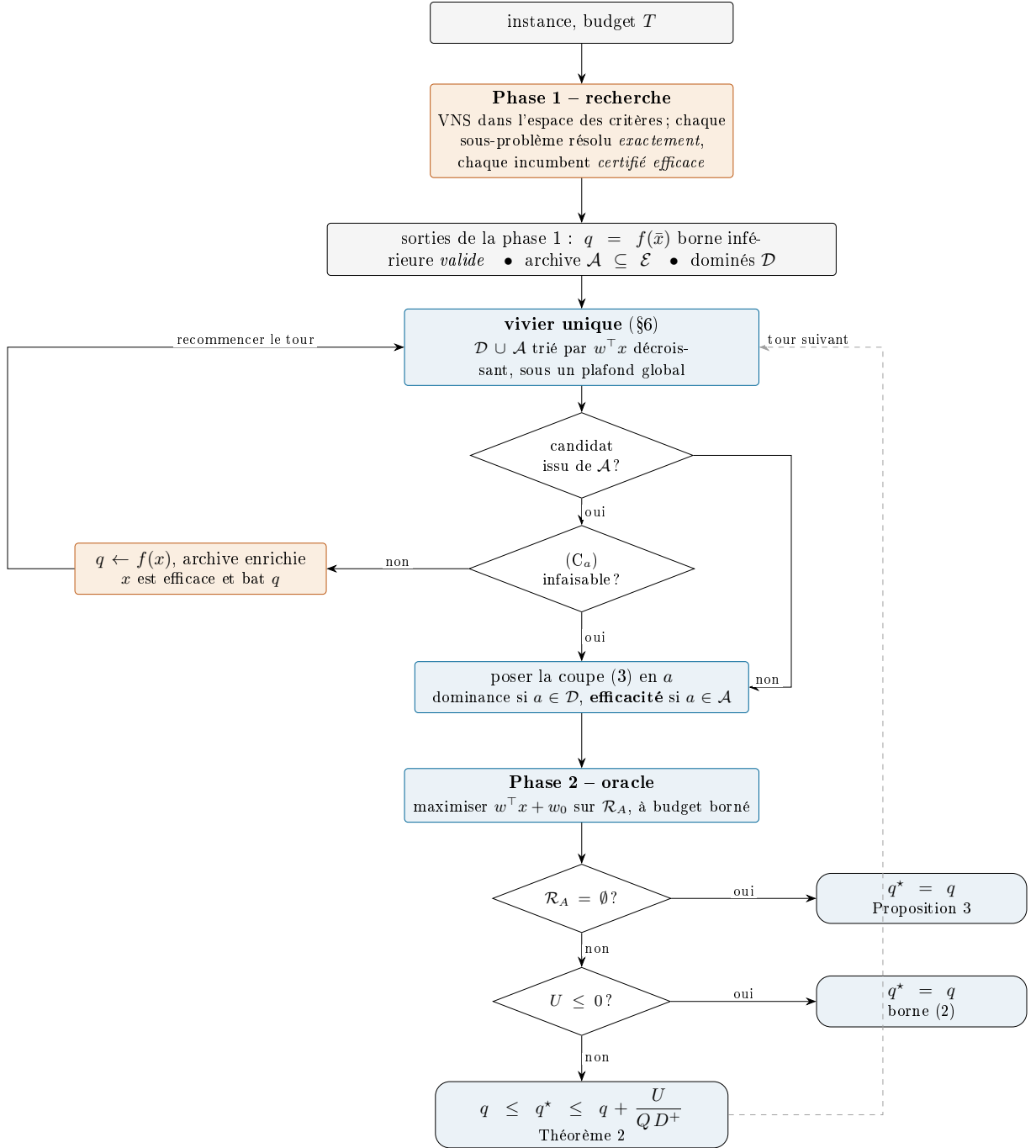


FIGURE 1 – Fonctionnement de l’algorithme. En orange ce qui existait, en bleu ce que la coupe d’efficacité ajoute. La flèche décisive est celle qui va de l’archive (sortie de la phase 1) au vivier de coupes de la phase 2 : c’est l’inversion du flux d’information qui fait l’hybridation.

Algorithme 3: CERTIFIER($q, \bar{x}, \mathcal{D}, \mathcal{A}$, budget) – la boucle de certification

Entrées: incumbent q atteint en $\bar{x} \in \mathcal{E}$, $\mathcal{D}$, $\mathcal{A}$, budget B , taille de lot β , nombre de tours

ρ

Sorties: $q_{\text{lb}} \leq q^* \leq q_{\text{ub}}$, et le drapeau prouvé

```

1   $\mathcal{R} \leftarrow \mathcal{S}$ ;  $q_{\text{ub}} \leftarrow +\infty$ ;  $n_{\text{arch}} \leftarrow 0$ 
2   $V \leftarrow \text{VIVIER}(\mathcal{D}, \mathcal{A}, w(q))$ 
3  pour  $t \leftarrow 1$  à  $\rho$  faire
4      si budget épuisé alors sortir
5       $q_{\text{réf}} \leftarrow q$ ;  $(w, w_0, P, Q) \leftarrow \text{substitut}(q_{\text{réf}})$ 
        // - un lot de coupes de plus, les deux sources mêlées -
6      pour chaque  $(a, \text{origine})$  des  $\beta$  premiers de  $V$  faire
7          si origine = arch alors
8               $r \leftarrow \text{CLÔTURE}(a, q_{\text{réf}})$ 
9              si  $r \neq \text{ÉTABLIE}$  alors  $q \leftarrow f(r)$ ;  $\bar{x} \leftarrow r$ ;  $\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{A} \cup \{r\}$ ; recommencer le tour
10              $\mathcal{R} \leftarrow \mathcal{R} \cap \{x : \exists k, e_k^a(x) \geq 1\}$ ;  $n_{\text{arch}}++$  ▷ coupe d'efficacité, Th. 1
11         sinon
12              $\mathcal{R} \leftarrow \mathcal{R} \cap \{x : \exists k, e_k^a(x) \geq 1\}$  ▷ coupe de dominance
13         retirer  $a$  de  $V$ 
14      $r \leftarrow \text{maximiser } w^\top x + w_0 \text{ sur } \mathcal{R}, \text{ à budget borné}$ 
15     pour chaque point efficace  $y$  rendu par l'oracle faire
16          $\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{A} \cup \{y\}$ ; si  $f(y) > q$  alors  $q \leftarrow f(y)$ ;  $\bar{x} \leftarrow y$ 
17     si  $\mathcal{R} = \emptyset$  et  $n_{\text{arch}} > 0$  alors
18         retourner  $(q, q, \text{prouvé})$  ▷ Proposition 3
19     si  $r$  résolu et  $r.\text{valeur} \leq 0$  alors retourner  $(q, q, \text{prouvé})$ 
20     si  $r.U$  fini alors
21          $D^+ \leftarrow \min\{D(x) : x \in \mathcal{R}, QN(x) - PD(x) \geq 0\}$ 
22          $q_{\text{ub}} \leftarrow \min(q_{\text{ub}}, q_{\text{réf}} + U/(Q D^+))$  ▷ Th. 2
23 retourner  $(q, q_{\text{ub}}, q_{\text{ub}} \leq q)$ 

```

borne valide : un incumbent amélioré en cours de route ne peut pas invalider une borne posée plus tôt. C'est pourquoi la ligne du théorème 2 se lit sur $q_{\text{réf}}$ et non sur q courant.

7.3 Code

Les trois pièces réellement nouvelles, en PYTHON. Le solveur entier est appelé à travers `scipy.optimize.milp` (HiGHS), et `solve_ilp` en est l'enveloppe qui compte les appels.

Listing 1 – La condition de clôture : UN seul programme de faisabilité (Alg. 1).

```

1 def same_criteria_improves(inst, a, q):
2     """Existe-t-il x de MEME vecteur criteres que 'a' avec f(x) > q ?
3
4     Renvoie None si INFAISABLE -> cloture etablie, on peut couper en 'a';
5     renvoie x si FAISABLE -> x est efficace ET meilleur que q.
6     """
7     P, Q = q.numerator, q.denominator
8     rows = feasibility_rows(inst) # A x <= b, x >= 0
9     for k in range(inst.p):
10        coef, cst = e_row(inst, a, k)
11        rows.append((coef, -cst, -cst)) # e_k^a(x) = 0
12    w = (Q * inst.f.num - P * inst.f.den).astype(float)
13    w0 = float(Q * inst.f.a - P * inst.f.b)
14    rows.append((w, 1.0 - w0, INF)) # Q N(x) - P D(x) >= 1
15    res = solve_ilp(np.zeros(inst.n), rows, inst.var_upper_bounds(),
16                   maximize=True)
17    return None if not res.ok else res.x

```

Listing 2 – Le vivier unique : deux sources, un plafond (Alg. 2).

```

1 def build_cut_pool(dominated, archive, w):
2     """Les deux coupes ont la meme forme, donc le meme cout (p binaires).
3     On les met en concurrence dans UNE seule reserve, trieée par valeur
4     decroissante du substitut, sous le plafond global deja regle.
5     """
6     ww = np.asarray(w, dtype=float)
7     seen, pool = set(), []
8     for pts, kind in ((dominated, "dom"), (archive or [], "arch")):
9         for x in pts:
10            key = (kind, tuple(int(v) for v in x))
11            if key in seen:
12                continue
13            seen.add(key)
14            pool.append((np.asarray(x, dtype=int), kind))
15    pool.sort(key=lambda t: -float(ww @ t[0]))
16    return pool

```

Listing 3 – Le cœur de la boucle de certification : pose des coupes, puis les deux issues de preuve (Alg. 3).

```

1 # --- pose d'un lot de coupes, les deux sources meles -----
2 for x, kind in pending:
3     if posees >= cut_batch or time.time() > t0 + budget:
4         break
5     if kind == "arch":
6         better = same_criteria_improves(inst, x, q_ref) # cloture, Th. 2
7         if better is not None: # issue FAISABLE
8             improved_by_closure = better # -> le LB monte
9             break
10        model.add_efficiency_cut(x) # Th. 1
11        info["archive_cuts"] += 1
12    else:
13        model.add_dominance_cut(x) # brique 3
14    posees += 1

```

```

15
16 r = max_linear_over_E(inst, w, w0, time_limit=slice_, model=model)
17
18 # --- RELACHE VIDE : la preuve la plus forte -----
19 # Th. 1 : E est inclus dans R_A union {x : Z(x) = Z(a), a dans A}.
20 # Si R_A est vide, tout point efficace a le vecteur criteres d'un point de
21 # l'archive, et la cloture -- etablie point par point AVANT chaque coupe --
22 # dit qu'aucun d'eux ne bat q. Donc q* <= q, et comme q <= q*, q* = q.
23 # La coupe de DOMINANCE ne peut jamais produire cette preuve : elle
24 # preserve E, donc R ne se vide pas.
25 if r.status == "empty" and info["archive_cuts"] > 0:
26     return CertResult(float(q), True, q, x_cur, info)
27
28 # --- optimalite prouvee par la borne -----
29 if r.status == "optimal" and r.value <= 0 and not improved:
30     return CertResult(float(q), True, q, x_cur, info)

```

8 Illustration numérique 1 : deux variables, pas à pas

8.1 L'instance

$$\begin{aligned}
 \max \quad & Z_1(x) = \frac{3x_2 + 2}{x_1 + x_2 + 3}, \quad Z_2(x) = \frac{x_1 + 3x_2}{2x_2 + 3}, \\
 \mathcal{I}_2 : \quad & \max f(x) = \frac{3x_1 + x_2}{2x_2 + 1} \quad \text{sur } \mathcal{E}, \\
 \text{s.c.} \quad & 3x_1 + x_2 \leq 14, \quad 2x_1 + 3x_2 \leq 15, \quad x \in \mathbb{Z}_+^2.
 \end{aligned}$$

Les hypothèses (A1)–(A2) sont vérifiées par inspection. L'énumération exhaustive donne $|\mathcal{S}| = 22$, $|\mathcal{E}| = 5$ et $q^* = 14/5 = 2,8$, atteint en $x^* = (4, 2)$. Ces valeurs ne servent qu'à *vérifier* ce que la méthode produit ; elle ne les utilise jamais.

Remarque 3 (reproductibilité). Tous les chiffres des sections 8 et 9 – tableaux, trajectoires de borne, coordonnées des figures – sont produits par le script `illustration.py`, qui réexécute la méthode et revérifie chaque encadrement. Aucun n'est recopié à la main.

8.2 Étape 1 – la recherche

La phase 1 explore l'espace des critères et certifie chaque incumbent par la brique 1. Sur cette instance elle rend, dans cet ordre :

$$(0, 5), \quad (2, 3), \quad (1, 4), \quad (3, 3), \quad (4, 2),$$

c'est-à-dire l'archive $\mathcal{A}$ des 5 points efficaces, et l'incumbent $q = f(4, 2) = 14/5$. *La réparation atteint un point efficace du premier coup : la recherche ne collecte aucun point dominé.* Le vivier de la coupe de dominance est donc **vide** – c'est exactement le verrou de la section 3, sur un cas concret.

8.3 Étape 2 – ce que chaque coupe retranche

8.4 Étape 3 – la clôture

Avant chaque coupe d'efficacité on résout (C_a) de (5). Ici, pour les 5 points de l'archive et $q = 14/5$:

a	(4, 2)	(3, 3)	(2, 3)	(1, 4)	(0, 5)
(C_a)	infaisable	infaisable	infaisable	infaisable	infaisable
verdict	clôture établie – les 5 coupes sont licites				

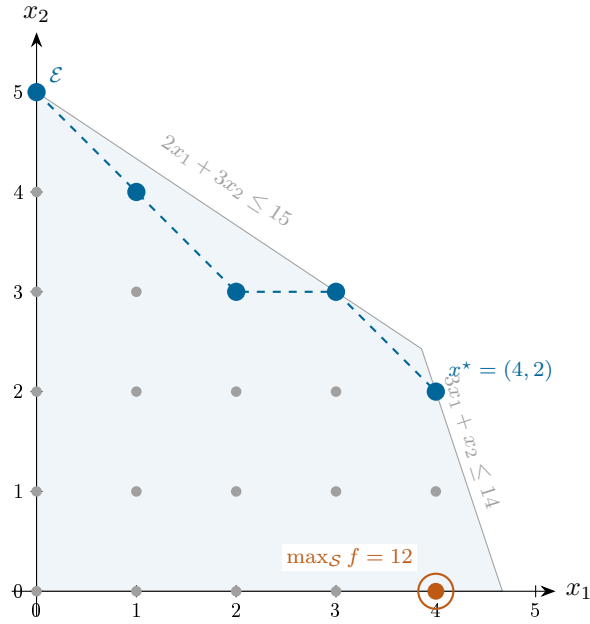


FIGURE 2 – $\mathcal{I}_2$ dans l'espace des décisions. Les 22 points entiers de $\mathcal{S}$; en **bleu** les 5 points efficaces, en **orange** le point $(4, 0)$ où f atteint son maximum sur $\mathcal{S}$, égal à 12. Ce point est *dominé* : borner q^* par $\max_{\mathcal{S}} f$ donne 12 au lieu de 2,8, soit un écart de 77 %. Tout le travail consiste à retrancher ce genre de région.

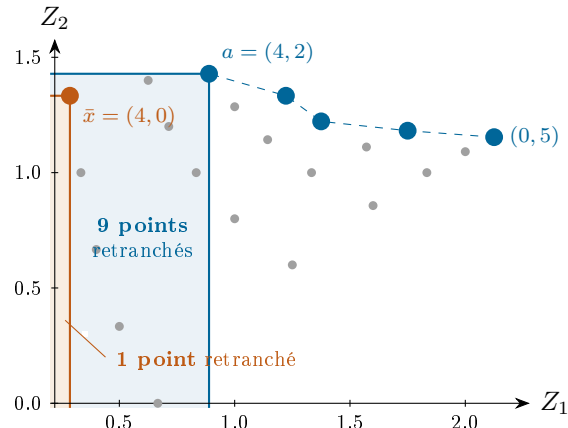


FIGURE 3 – Espace des critères de $\mathcal{I}_2$: les 22 images, le front en **bleu**. La coupe de **dominance** en $\bar{x} = (4, 0)$ retranche le rectangle orange – et ce rectangle ne contient qu'un **seul** point, $\bar{x}$ lui-même : $|\mathcal{R}|$ passe de 22 à 21. La coupe d'**efficacité** en $a = (4, 2)$ retranche le rectangle bleu, qui en contient **neuf** : $|\mathcal{R}_A|$ passe de 22 à 13. Même forme algébrique, même coût, neuf fois plus de matière.

Coût total : 5 appels au solveur entier, un par point. À comparer aux 5 appels de Dinkelbach *complets* qu'exigerait une lecture littérale de (4).

8.5 Étape 4 – le relâché se vide

Le vivier est trié par $w^\top x$ décroissant, avec $w = Qc - Pd = (15, -23)$ pour $q = 14/5$. L'ordre est donc $(4, 2), (3, 3), (2, 3), (1, 4), (0, 5)$. La figure 4 montre $\mathcal{R}_A$ après chaque coupe.

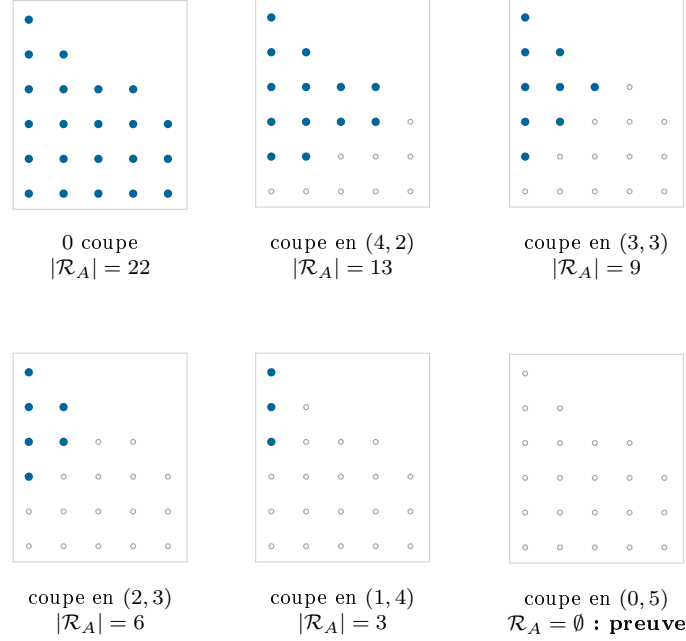


FIGURE 4 – Les six états successifs du relâché $\mathcal{R}_A$ de $\mathcal{I}_2$ (espace des décisions, x_1 en abscisse). Disques pleins : $\mathcal{R}_A$; cercles vides : retranchés. Après les cinq coupes d'efficacité le relâché est **vide**, et la proposition 3 conclut $q^* = q = 14/5$ *sans qu'aucune borne n'ait été évaluée*. Aucune suite de coupes de dominance ne peut atteindre cet état : elles préservent $\mathcal{E}$, donc $|\mathcal{R}| \geq 5$ toujours.

8.6 Étape 5 – la borne, coupe par coupe

Le tableau 1 donne, à chaque étape, les quantités exactes du théorème 2. *Une seule* coupe d'efficacité suffit à faire tomber U à 0, donc à prouver l'optimalité.

TABLE 1 – $\mathcal{I}_2$: trajectoire des deux coupes, $q = 14/5$, $U = \max_{\mathcal{R}}\{QN - PD\}$, borne = $q + U/(QD^+)$. Les valeurs sont exactes (rationnelles).

	coupe d'efficacité (source : archive)				coupe de dominance (source : réparations)			
#	coupe en	$ \mathcal{R} $	U	borne	coupe en	$ \mathcal{R} $	U	borne
0	–	22	46	12	–	22	46	12
1	(4, 2)	13	0	14/5	(4, 0)	21	31	9
2	(3, 3)	9	0	14/5	(3, 0)	20	23	37/5
3	(2, 3)	6	0	14/5	(4, 1)	17	8	10/3
4	(1, 4)	3	0	14/5	(2, 0)	17	8	10/3
5	(0, 5)	0	vide $\Rightarrow q^* = q$		(3, 1)	15	0	14/5
disponibles : 5 (l'archive)					disponibles : 0 (aucun dominé collecté)			

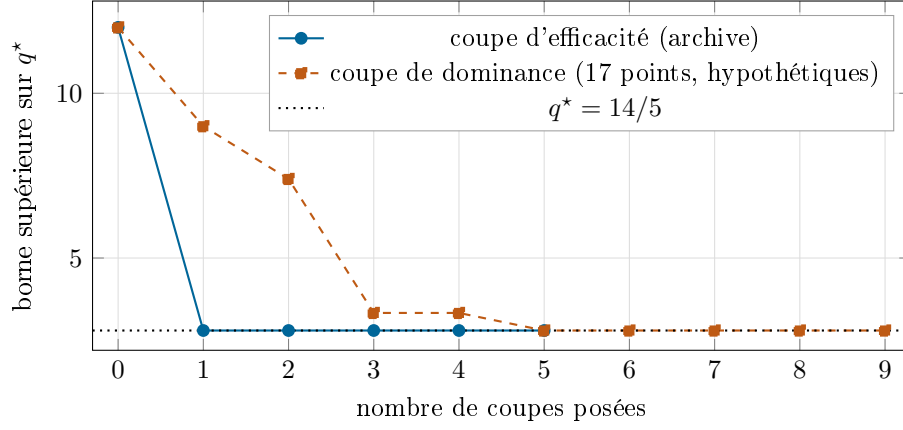


FIGURE 5 – $\mathcal{I}_2$: la borne en fonction du nombre de coupes. L’efficacité atteint l’optimum en **une** coupe ; la **dominance** en demande **cinq** – et elle les prend dans un vivier de 17 points que la recherche, ici, n’a *pas produit*. La courbe orange est donc une borne de ce que la coupe classique pourrait faire au mieux, pas de ce qu’elle fait.

8.7 Ce que la méthode rend réellement

Exécution complète sur $\mathcal{I}_2$, budget $3 + 2$ s :

	q_{lb}	q_{ub}	prouvé	coupes d’efficacité posées
sans coupes d’archive	14/5	2,80	oui	0
avec coupes d’archive	14/5	2,80	oui	5

Sur 22 points, les deux variantes concluent : l’instance est trop petite pour départager. L’illustration sert à exposer le *mécanisme* ; l’effet se mesure à la section 10, sur 90 instances.

9 Illustration numérique 2 : trois variables

9.1 L’instance

$$\begin{aligned}
 \max \quad & Z_1(x) = \frac{3x_3}{2x_2 + x_3 + 2}, \quad Z_2(x) = \frac{3x_1 + 3x_2 + x_3 + 1}{x_1 + 2x_2 + x_3 + 3}, \\
 \mathcal{I}_3 : \quad & \max \quad f(x) = \frac{2x_1 + 2x_2 + x_3 + 1}{x_1 + x_3 + 1} \quad \text{sur } \mathcal{E}, \\
 \text{s.c.} \quad & 3x_1 + x_2 + x_3 \leq 8, \quad x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 9, \quad x \in \mathbb{Z}_+^3.
 \end{aligned}$$

$|\mathcal{S}| = 36$, $|\mathcal{E}| = 5$, $q^* = 3$ atteint en $x^* = (2, 2, 0)$, tandis que $\max_{\mathcal{S}} f = 9$ en $(0, 4, 0)$ – dominé. L’écart de la borne naïve est de 67 %. L’archive rendue par la recherche compte 4 points : $(1, 0, 4)$, $(2, 0, 2)$, $(2, 2, 0)$, $(2, 1, 1)$; le cinquième point efficace, $(2, 0, 1)$, n’est *pas* trouvé. Les points dominés collectés : 0, là encore.

9.2 Trajectoire

Ce que cette seconde illustration ajoute. Elle montre le cas où $\mathcal{R}_A$ ne se vide *pas* : l’archive est incomplète, il y subsiste le point efficace non trouvé. La proposition 3 ne s’applique donc pas – et ce n’est pas grave, car le théorème 2 conclut quand même, dès la deuxième coupe, par $U = 0$. Les deux voies de preuve sont indépendantes, et c’est ce qui rend la méthode robuste à la qualité de l’archive.

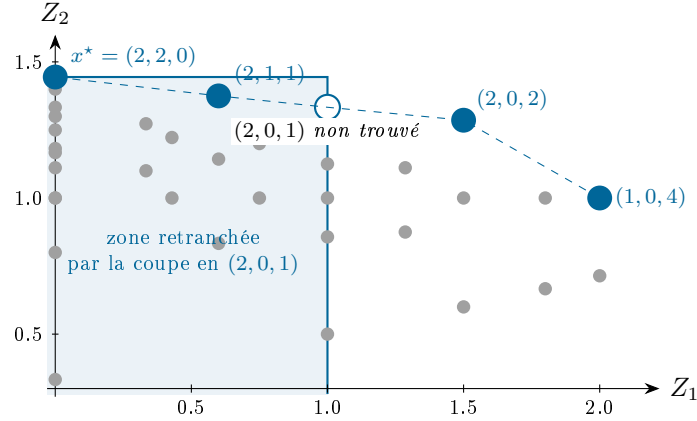


FIGURE 6 – $\mathcal{I}_3$ dans l’espace des critères (qui reste plan puisque $p = 2$, même à $n = 3$). Le point efficace $(2, 0, 1)$, en cercle vide, n’est pas dans l’archive. La zone bleue est ce que retranche la coupe d’efficacité en $(2, 0, 1)$... qu’on ne peut pas poser. C’est pourquoi $\mathcal{R}_A$ ne se vide pas ici : il finit *exactement* sur ce point.

TABLE 2 – $\mathcal{I}_3$: trajectoire, $q = 3$. La borne atteint q^* après **deux** coupes d’efficacité, contre **huit** coupes de dominance – prises, une fois de plus, dans un vivier que la recherche n’a pas produit.

#	coupe d’efficacité (archive, 4 points)				coupe de dominance (31 points, hypothétiques)			
	coupe en	$ \mathcal{R} $	U	borne	coupe en	$ \mathcal{R} $	U	borne
0	–	36	6	9	–	36	6	9
1	$(2, 2, 0)$	23	2	4	$(0, 4, 0)$	29	5	11/2
2	$(2, 1, 1)$	16	0	3	$(1, 4, 0)$	26	2	4
3	$(2, 0, 2)$	5	0	3	$(0, 3, 0)$	26	2	4
4	$(1, 0, 4)$	1	0	3	$(1, 3, 0)$	26	2	4
5	archive épuisée ; $\mathcal{R}_A = \{(2, 0, 1)\}$				$(0, 2, 0)$	26	2	4
6					$(0, 3, 1)$	25	1	7/2
7					$(1, 2, 0)$	25	1	7/2
8					$(1, 3, 1)$	24	0	3

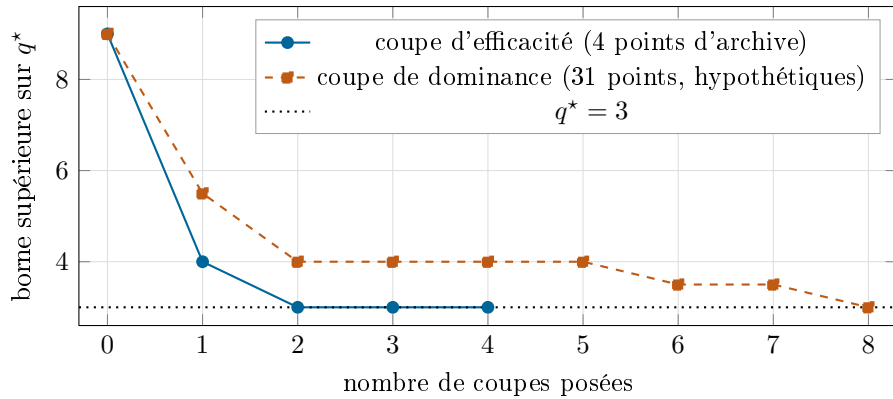


FIGURE 7 – $\mathcal{I}_3$: même lecture qu’à la figure 5. L’écart de coût est ici d’un facteur 4 en nombre de coupes – donc en variables binaires ajoutées au programme entier.

10 Résultats

10.1 Protocole

Deux jeux d’instances, générés sous (A1)–(A2), gelés avant toute mesure : un *régime cible* de 8 instances à vérité terrain énumérable, jouées sur 10 graines, et un *lot systématique* de 90 instances. Les deux variantes reçoivent un budget *identique* ; l’unité de coût rapportée est le nombre d’appels au solveur entier, indépendante de la machine. Toutes les exécutions sont soumises au contrôle $q_{lb} \leq q^* \leq q_{ub}$ ainsi qu’à quatre vérifications croisées inter-méthodes.

10.2 Régime cible

TABLE 3 – Régime cible, 8 instances $\times$ 10 graines, budget identique de 7 + 5 s, vérité terrain disponible.

	sans coupes d’archive	avec
écart garanti médian	0,00 %	0,00 %
optimalité prouvée	57/80 exécutions	75/80
validité $q_{lb} \leq q^* \leq q_{ub}$	80/80	80/80

Les deux instances dont la borne ne fermait jamais voient leur écart garanti médian passer de 20,2 % à 0,6 % et de 6,8 % à 0,0 %. La première est celle qu’il faut 433 s et 177 coupes pour prouver par l’oracle exact seul.

10.3 Lot systématique

TABLE 4 – Lot figé, 90 instances, budget identique de 12 s. Toutes les vérifications croisées passent.

	optimalité prouvée	meilleure valeur	PLINE méd.	t méd.	vérifications en échec
méthode exacte	69/90	75/90	92	1,8 s	0
recherche seule	84/90	90/90	124	0,9 s	0
+ coupes d’efficacité	86/90	90/90	97	0,7 s	0

L’apport est strictement positif sur *tous* les axes à la fois : deux preuves de plus, même qualité de solution, et un coût *moindre* – 97 appels médians contre 124, pour 0,7 s contre 0,9. La coupe d’efficacité ne s’ajoute pas au travail : elle le remplace avantageusement, puisqu’une preuve obtenue tôt épargne les tours suivants.

10.4 Où elle n’apporte rien, et pourquoi

À front épais et $n \geq 20$, les écarts garantis sont **inchangés** : 98,3 %, 97,1 % et 92,6 % à $n = 20, 30, 40$. La raison est mécanique et se lit dans la règle du vivier (§6) : à ces tailles la recherche produit assez de points dominés pour saturer le plafond *avant* que les points d’archive ne soient atteints dans le classement. Aucune coupe d’efficacité n’est donc posée.

C’est un résultat négatif utile, et il désigne le verrou suivant sans ambiguïté. Ce n’est plus la *disponibilité* des coupes qui limite la borne à grande taille, c’est le *plafond* lui-même – donc le coût de p binaires par coupe. Désagréger la disjonction (3) devient la priorité, et l’on sait désormais qu’il y a, derrière ce plafond, de la matière à couper qui attend.

11 Conclusion

La coupe d'efficacité repose sur une observation d'une ligne – deux points efficaces de vecteurs critères distincts se dépassent forcément quelque part – et sur le fait, non trivial, que la réserve qui l'accompagne se vérifie par *un seul programme de faisabilité*. Elle transforme un sous-produit de la recherche, l'archive, en la ressource dont la borne exacte manquait.

C'est une hybridation au sens fort, et il faut le dire précisément : *aucune des deux moitiés ne produit seule ce résultat*. Sans la recherche heuristique il n'y a pas d'archive. Sans la certification exacte de l'efficacité, les points de l'archive ne seraient pas *prouvés* efficaces et la coupe serait invalide. La proposition 3 est la signature de cette hybridation : une preuve d'optimalité que la partie exacte seule ne peut pas atteindre, puisqu'elle repose sur le fait d'avoir *épuisé* $\mathcal{E}$ par des points trouvés heuristiquement.

Deux directions restent ouvertes. La première est le plafond de coupes, que la section 10 désigne comme le verrou suivant : désagréger la disjonction pour ramener le coût sous p binaires par coupe. La seconde est la clôture elle-même : nos mesures n'ont jamais rencontré deux points efficaces de même vecteur critères, ce qui suggère qu'une condition structurelle – vérifiable une fois pour toutes sur l'instance plutôt qu'une fois par point d'archive – pourrait rendre la coupe entièrement gratuite.